ANTERAJA NEXTGEN AI HACKATHON 2026

BUSINESS ACUMEN & STRATEGIC DOCUMENT

Studi Kasus 3: Inspection & Approval Process for Pharma Logistics

A. Executive Summary & Context Bisnis

Pasar pengiriman logistik farmasi dan *cold-chain* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan ekspansi layanan kesehatan digital, distribusi vaksin, dan regulasi ketat Badan POM mengenai CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dan GDP (Good Distribution Practice). Namun, industri logistik tradisional menghadapi tantangan besar: angka kerusakan produk obat/vaksin akibat kegagalan pengontrolan suhu mencapai 5–12% per tahun, pencatatan inspeksi manual di hub gudang yang lambat, serta ketiadaan jejak audit (*audit trail*) terintegrasi secara real-time.

Solusi Strategis Anteraja Pharma: Sistem *Pharma Logistics Workflow Architecture* menghadirkan platform otomatisasi logistik pintar berbasis AI dan Hybrid Mobile/Web. Dengan menggabungkan *Initial Exam Approval Gate*, *AI Vision Verification*, *Predictive Cold-Chain Monitoring*, dan *Automated WA/Telegram Reporting*, Anteraja mentransformasi pengiriman farmasi menjadi layanan premium berkeandalan tinggi (SLA 99.8%) dengan kepatuhan regulasi mutlak.

B. Problem Statement & Dampak Finansial (Financial Impact)

Tantangan Operasional	Dampak Bisnis Saat Ini	Solusi Anteraja Pharma AI
Kerusakan Produk Cold-Chain	Kerugian finansial klaim obat rusak hingga Ratusan Juta Rupiah / bulan.	IoT Telemetry & AI Anomaly Detection menahan insiden secara otomatis.
Bottleneck Inspeksi Hub Manual	Delay pemberangkatan 45-60 menit per armada di gudang.	Aplikasi Checker + AI Vision mempercepat verifikasi menjadi < 5 menit.
Kurangnya Transparansi Stakeholder	Komplain distributor/RS tinggi karena informasi status terputus.	Live GPS + Telegram/WA Automated Notifications pada tiap milestone.
Risiko Sanksi Audit BPOM	Potensi pencabutan izin edar/distribusi akibat kegagalan audit CPOB.	Dokumen Laporan PDF/A & Audit Log digital yang *immutable*.

C. Value Proposition & Model Monetisasi

1. Premium Tier Monetization (Anteraja Pharma Express): Anteraja dapat menetapkan tarif pengiriman premium (30–50% lebih tinggi dibanding kargo reguler) bagi distributor farmasi, rumah sakit, dan produsen obat. Tarif ini sepadan dengan jaminan kontrol suhu kontinu dan dokumen sertifikasi digital resmi.

2. Cost Reduction via Spoilage Mitigation: Mengurangi klaim ganti rugi paket rusak dari 8% menjadi < 0.5%, menghemat potensi beban klaim hingga **Rp 1.2 Miliar per tahun** untuk jaringan distribusi Anteraja.

BUSINESS ACUMEN & STRATEGIC DOCUMENT

Studi Kasus 3: Inspection & Approval Process for Pharma Logistics

D. Key Performance Indicators (KPIs) & Target Metric

Metrik KPI	Target Kinerja	Cara Pengukuran & Dampak
Cold-Chain Integrity Rate (CCIR)	>= 99.5%	Persentase paket farmasi yang suhunya terjaga sempurna tanpa deviasi kritis.
On-Time In-Full (OTIF)	>= 98.0%	Ketepatan waktu dan kelengkapan koli tiba di tujuan fasilitas kesehatan.
Mean Time to Anomaly Resolution (MTTR)	< 10 Menit	Kecepatan Admin mengambil keputusan saat timbul laporan penyimpangan.
Initial Exam Pass-Through Time	< 3 Menit / Paket	Durasi waktu Checker menyelesaikan inspeksi segel & suhu awal di hub.
Automated Report Delivery Rate	100%	Kepastian dokumen BAP PDF terkirim paralel ke WA/Email stakeholder.

E. Keunggulan Kompetitif & Parit Bisnis (Competitive Moat)

Dibandingkan kompetitor logistik lain yang menawarkan tracking paket standar, Anteraja Pharma memiliki 3 keunggulan pembeda utama (*Differentiators*):

• **AI Vision Inspection at Hub:** Verifikasi otomatis bukti foto termometer & segel oleh AI saat *Initial Exam*, mencegah manipulasi data manual oleh petugas gudang.
• **Predictive Cold-Chain Anomaly Engine:** Menghitung tren perubahan suhu dan memberikan peringatan dini (*Early Warning*) sebelum suhu melampaui batas toleransi.
• **Control Panel Simulator Mode:** Fitur unggulan khusus persentasi & pengujian yang membuktikan keandalan penanganan skenario darurat secara *live* di depan juri/klien.

F. Skenario & Strategi Presentasi Pitching Day 4 (45 Menit)

Alokasi Waktu	Agenda Presentasi	Fokus Penyampaian & Action
5 Menit	Problem & Business Solution	Digital Marketing (DM) menyampaikan lanskap industri farmasi, regulasi CPOB, dan value proposition Anteraja.
5 Menit	System Architecture & Workflow	Full Stack (FS) menjelaskan arsitektur Hybrid App, DB Schema, n8n Orchestration, & AI Engine.
20 Menit	Live Demo End-to-End (Simulasi)	Simulasi utuh: Create Shipment -> Initial Exam -> Admin Approval -> Assignment -> Live Tracking GPS -> Trigger Lonjakan Suhu via Simulator -> Admin Decision -> Auto Report WA.
5 Menit	Business Impact & ROI	DM mempresentasikan proyeksi efisiensi biaya, target KPI, dan potensi pendapatan dari layanan Pharma.

BUSINESS ACUMEN & STRATEGIC DOCUMENT

Stu

10 Menit	Q&A; dengan Juri	Tim menjawab pertanyaan teknis arsitektur & keselarasan bisnis secara padu.